พลังของคุโรมิ (Kuromi's Energy)



หลังจากใช้เวลาทั้งวันไปกับเรื่องวุ่นวายต่างๆ ในที่สุดคุโรมิก็กลับมาถึงบ้านด้วยสภาพหมดแรง จนต้องนอนแผ่อยู่กับพื้นอย่างที่เห็นในภาพ แต่ก่อนที่จะหลับ คุโรมิก็นึกสงสัยขึ้นมาว่า จริงๆ แล้วในช่วงไหนของวันนี้กันนะที่เธอมีพลังรวมมากที่สุด

ตลอดทั้งวัน คุโรมิได้บันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงของพลังเอาไว้ทั้งหมด N ค่า เรียงตามลำดับเวลา โดยกำหนดให้ energy[i] แทนค่าการเปลี่ยนแปลงของพลังในช่วงเวลาที่ i หากในช่วงใดคุโรมิรู้สึกดีหรือได้ทำสิ่งที่ชอบ ค่าพลังอาจเป็นจำนวนบวก แต่หากต้องเหนื่อยหรือเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจ ค่าพลังอาจเป็นจำนวนลบ

คุโรมิต้องการเลือกช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันเพียงช่วงเดียว โดยเลือกตั้งแต่ช่วงที่ L ถึงช่วงที่ R แล้วนำค่าพลังทั้งหมดในช่วงดังกล่าวมารวมกัน คุโรมิจะต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งช่วง และต้องการให้ผลรวมของพลังที่เลือกมีค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น หากค่าพลังที่คุโรมิบันทึกไว้คือ [−2, 3, −1, 5, −6] คุโรมิสามารถเลือกช่วงที่มีค่าพลัง [3, −1, 5] ซึ่งมีผลรวมเท่ากับ 3 + (−1) + 5 = 7 เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ คุโรมิก็หมดแรงจนไม่อยากคิดต่อแล้ว ดังนั้นหน้าที่ในการหาว่าช่วงเวลาใดมีพลังรวมมากที่สุดจึงตกมาเป็นของคุณ

งานของคุณ (Your Task)

เขียนฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาค่าพลังรวมที่มากที่สุดของคุโรมิ จากการเลือกช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันอย่างน้อยหนึ่งช่วง

กล่าวคือ ให้หาค่าสูงสุดของ energy[L] + energy[L + 1] + ... + energy[R] โดยที่ $1 \le L \le R \le N$

ข้อนี้มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างจากรูปแบบปรกติ

โปรดดูส่วนท้ายของโจทย์ข้อนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน

รายละเอียดของโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
long long maximum_kuromi_energy(long long energy[], int N)
```

โดยที่พารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ

- energy เป็นอาเรย์ของค่าการเปลี่ยนแปลงพลังของคุโรมิในช่วงเวลาที่ 1, 2, 3, ..., N ตามลำดับ
- N เป็นจำนวนช่วงเวลาทั้งหมด หรือจำนวนสมาชิกของอาเรย์ energy
- ฟังก์ชันจะต้องคืนค่าเป็นจำนวนเต็มชนิด long long เพื่อแสดงค่าพลังรวมที่มากที่สุดจากการเลือกช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันอย่างน้อยหนึ่งช่วง

ขอบเขตข้อมูล

- $1 \le N \le 5000$
- $-10^9 \le energy[i] \le 10^9$
- คำตอบสามารถเก็บได้ในตัวแปรชนิด long long

ตัวอย่าง

ลองพิจารณาการเรียกใช้งานต่อไปนี้

กรณีตัวอย่างที่ 1

n: 8

energy: [-2, 3, -1, 5, -6, 2, 4, -3]

return: 7

ผลลัพธ์จะได้เป็น 7 เนื่องจากคุโรมิสามารถเลือกช่วงพลังตั้งแต่ตำแหน่งที่ 2 ถึงตำแหน่งที่ 4

ซึ่งประกอบด้วย 3, -1, 5 และมีผลรวมเท่ากับ 3 + (-1) + 5 = 7 หากเลือกค่า -6 ที่อยู่ถัดไปเข้ามาด้วย ผลรวมจะลดลงเหลือเพียง 1 และไม่มีช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันช่วงอื่นที่ให้ผลรวมมากกว่า 7 ดังนั้นฟังก์ชันจึงคืนค่า 7

กรณีตัวอย่างที่ 2

n: 6

energy: [-5, -2, -8, -1, -4, -7]

return: -1

ผลลัพธ์จะได้เป็น -1 เนื่องจากค่าพลังทุกช่วงเป็นจำนวนลบ แต่คุโรมิยังคงต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งช่วง การเลือกเพียงช่วงที่ 4 ซึ่งมีค่าพลังเท่ากับ -1 จะให้ค่าพลังรวมมากที่สุด เมื่อเทียบกับการเลือกช่วงอื่นทั้งหมด ดังนั้นฟังก์ชันจึงคืนค่า -1

ข้อกำหนด

ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	16 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

สำหรับข้อนี้วิธีการเขียนโปรแกรมและส่งโปรแกรมเข้าสู่ระบบเกรดเดอร์ (Grader) จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบทั่วไปของการเขียนโปรแกรม ที่คุณจะต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูลนำเข้าและส่วนแสดงผล โดยในข้อนี้คุณจะต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะส่วนการคำนวณที่จำเป็นลงในฟังก์ชันที่กำหนดให้โดยข้อมูลนำเข้าต่าง ๆ จะสามารถใช้ได้ผ่านพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน และผลการคำนวณจะต้องส่งกลับผ่านฟังก์ชันด้วยเช่นกัน โดยที่คุณไม่ต้องเขียนโปรแกรมในส่วนรับข้อมูลนำเข้า และไม่ต้องเขียนส่วนแสดงผล

คุณจะได้รับไฟล์ต่าง ๆ 7 ไฟล์ดังนี้ คุณจะต้องแก้ไขไฟล์เดียวตามที่โจทย์กำหนด และส่งไฟล์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบ

- grader.cpp เป็นไฟล์หลักที่ทำหน้าที่รับข้อมูลนำเข้าและส่งออก
- C1T43.h เป็นไฟล์ส่วนหัวที่ใช้สำหรับประกาศฟังก์ชันที่กำหนดให้
- C1T43.cpp เป็นไฟล์ที่คุณจะต้องเขียนโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ และเป็นไฟล์ที่คุณส่งเข้าสู่ระบบ (ในไฟล์ C1T43.cpp ห้ามมีฟังก์ชัน main() แต่มีฟังก์ชันอื่น ๆ ได้)
- run_cpp.sh เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการรันโปรแกรมทั้งหมดได้บนระบบ Linux และ macOS
- compile_cpp.sh เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้บนระบบ Linux และ macOS
- run_cpp.bat เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการรันโปรแกรมทั้งหมดได้บนระบบ Windows
- compile_cpp.bat เป็นไฟล์ที่คุณสามารถเรียกใช้เพื่อทำการคอมไพล์โปรแกรมได้บนระบบ Windows

คุณจะได้รับไฟล์ .zip ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบโดยในไฟล์ดังกล่าวเมื่อขยาย (extract) ออกมาแล้วจะมีไฟล์ทั้ง 7 อยู่ คุณควรใช้ text editor หรือ IDE ในการแก้ไขไฟล์ C1T43.cpp และทำการคอมไพล์หรือรันโปรแกรมผ่านการเรียกใช้ฟังก์ชัน compile_cpp.sh หรือ run_cpp.sh สำหรับระบบ Linux และ macOS หรือ compile_cpp.bat หรือ run_cpp.bat สำหรับระบบ Windows

เมื่อคุณสามารถเรียกไฟล์ run_cpp.sh หรือ run_cpp.bat เพื่อทำการรันโปรแกรม โปรแกรมจะทำงานตามที่ได้ระบุไว้ในไฟล์ grader.cpp ซึ่งหัวข้อ “คำอธิบายไฟล์เกรดเดอร์” อธิบายถึงการทำงานของไฟล์ดังกล่าว